

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване
28-Септември-2009

Дата на ревизията 09-Юли-2025

Номер на ревизията 6

Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта:	<u>Triethylamine</u>
Cat No. :	460810000; 460812500
Синоними	TETN
Индекс №	612-004-00-5
№ по CAS	121-44-8
ЕС №	204-469-4
Молекулна Формула	C ₆ H ₁₅ N
Регистрационен номер съгласно Регламент REACH	01-2119475467-26

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба	Лабораторни химикали.
Сектор на употреба	SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти
Категория на продукта	PC21 - Лабораторни химикали
Категории на процеса	PROC15 - Употреба като лабораторен реагент
Категории на изпускане в околната среда [ERC]	ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти)
Употреби, които не се препоръчват	Няма налична информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

Име на предприятието / търговското наименование в ЕС
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Британско лице / търговско наименование
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Имейл адрес

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, Европа: 001-703-527-3887

Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

Запалими течности

Категория 2 (H225)

Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 3 (H301)

Остра дермална токсичност

Категория 3 (H311)

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 3 (H331)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 1 (H314) A

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H335)

Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H301 + H311 + H331 - Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване

Препоръки за безопасност

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето е забранено

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Токсичен за сухоземните гръбначни

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Компонент	№ по CAS	EC №	Масов процент	CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008
Триетиламин	121-44-8	EEC No. 204-469-4	100	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335)

Компонент	Специфични граници на концентрация (SCL)	М фактор	Бележки за компонентите
Триетиламин	STOT SE 3 :: C>=1%	-	-

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

01-2119475467-26

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи съвети	Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Контакт с очите	Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.
Контакт с кожата	Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Поглъщане	НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.
Вдишване	При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Преместете на чист въздух. Необходима е незабавна медицинска помощ.
Защита на оказващия първа	Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и

ACR46081

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

помощ	дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.
-------	---

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация: Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря	Третирайте симптоматично.
--------------------	---------------------------

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери. CO₂, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

Опасни продукти от горенето

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO₂), Азотни оксиди (NO_x).

5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Flammables area. Зона с корозивни вещества.

Клас 3

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник **EU** - Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

Компонент	Европейски съюз	Обединеното кралство	Франция	Белгия	Испания
Триетиламин	TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8.4 mg/m ³ 8 hr STEL: 3 ppm 15 min STEL: 12.6 mg/m ³ 15 min Possibility of significant	STEL: 4 ppm 15 min STEL: 17 mg/m ³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 4.2 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 3 ppm.	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 4.2 mg/m ³ 8 uren STEL: 3 ppm 15 minuten STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 12.6 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

	uptake through the skin		restrictive limit STEL / VLCT: 12.6 mg/m ³ . restrictive limit Peau	Huid	TWA / VLA-ED: 8.4 mg/m ³ (8 horas) Piel
--	-------------------------	--	---	------	--

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Холандия	Финландия
Триетиламин	TWA: 2 ppm 8 ore. TWA: 8.4 mg/m ³ 8 ore. STEL: 3 ppm 15 minuti. STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minuti. Pelle	TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 4.2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 4.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 2 ppm Höhepunkt: 8.4 mg/m ³ Haut	STEL: 3 ppm 15 minutos STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minutos TWA: 2 ppm 8 horas TWA: 8.4 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minuten TWA: 4.2 mg/m ³ 8 uren	STEL: 1 ppm 15 minuutteina STEL: 4.2 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Полша	Норвегия
Триетиламин	Haut MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 12.6 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 8.4 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 ppm 8 timer TWA: 4.1 mg/m ³ 8 timer Hud	STEL: 2 ppm 15 Minuten STEL: 8.4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 1 ppm 8 Stunden TWA: 4.2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 9 mg/m ³ 15 minutach TWA: 3 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 8 mg/m ³ 8 timer STEL: 4 ppm 15 minutter. STEL: 16 mg/m ³ 15 minutter. Hud

Компонент	България	Хърватска	Ейре	Кипър	Чехия
Триетиламин	TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m ³ STEL : 3 ppm STEL : 12.6 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 8.4 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 12.6 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 8.4 mg/m ³ 8 hr. STEL: 3 ppm 15 min STEL: 12.6 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m ³ TWA: 2.0 ppm TWA: 8.4 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 12 mg/m ³

Компонент	Естония	Gibraltar	Гърция	Унгария	Исландия
Триетиламин	Nahk TWA: 2 ppm 8 tundides. TWA: 8.4 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 3 ppm 15 minutites. STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 8.4 mg/m ³ 8 hr STEL: 3 ppm 15 min STEL: 12.6 mg/m ³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 15 ppm STEL: 60 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 40 mg/m ³	STEL: 12.6 mg/m ³ 15 percekken. CK TWA: 8.4 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás	STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m ³ TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 8.4 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 4 ppm Ceiling: 16.8 mg/m ³

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Малта	Румъния
Триетиламин	STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m ³	TWA: 2 ppm IPRD TWA: 8.4 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 3 ppm STEL: 12.6 mg/m ³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 8.4 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 3 ppm 15 Minuten STEL: 12.6 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m ³ STEL: 3 ppm 15 minuti STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 2 ppm 8 ore TWA: 8.4 mg/m ³ 8 ore STEL: 3 ppm 15 minute STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minute

Компонент	Русия	Словакия	Словения	Швеция	Турция
Триетиламин	Skin notation MAC: 10 mg/m ³	Ceiling: 12.6 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption	TWA: 2 ppm 8 urah TWA: 8.4 mg/m ³ 8 urah Koža	STV: 10 ppm 15 minuter STV: 40 mg/m ³ 15 minuter	Deri TWA: 2 ppm 8 saat TWA: 8.4 mg/m ³ 8 saat

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

		TWA: 2 ppm TWA: 8.4 mg/m ³	STEL: 3 ppm 15 minutah STEL: 12.6 mg/m ³ 15 minutah	LLV: 2 ppm 8 timmar. LLV: 8 mg/m ³ 8 timmar.	STEL: 3 ppm 15 dakika STEL: 12.6 mg/m ³ 15 dakika
--	--	--	---	--	--

Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

Component	остър ефект локално (кожен)	остър ефект системен (кожен)	Хронични ефекти локално (кожен)	Хронични ефекти системен (кожен)
Триетиламин 121-44-8 (100)				DNEL = 12.1mg/kg bw/day

Component	остър ефект локално (инхалация)	остър ефект системен (инхалация)	Хронични ефекти локално (инхалация)	Хронични ефекти системен (инхалация)
Триетиламин 121-44-8 (100)	DNEL = 12.6mg/m ³	DNEL = 12.6mg/m ³	DNEL = 8.4mg/m ³	DNEL = 8.4mg/m ³

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

Component	Прясна вода	Прясна вода седимент	Вода интермитентна	Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води	Почвата (селско стопанство)
Триетиламин 121-44-8 (100)	PNEC = 0.11mg/L	PNEC = 1.575mg/kg sediment dw	PNEC = 0.08mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 0.25mg/kg soil dw

Component	Морска вода	Морски седимент	Морска вода интермитентна	Хранителна верига	Въздух
Триетиламин 121-44-8 (100)	PNEC = 0.011mg/L	PNEC = 0.158mg/kg sediment dw			

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

източника

Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

материал за ръкавици	време за разяждане	Дебелина/плътност на ръкавиците	стандарт на ЕС	ръкавици коментари
Нитрил каучук	< 60 минути	0.38 mm	EN 374 ниво 3	Пропускливост ~ 2000 µg/cm ² /min Както е тестван съгласно EN374-3 Определяне на съпротива просмукване от химикали

Защита на кожата и тялото Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсбилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми.

Препоръчителен тип филтър: Амоняк и органични производни на амоняка филтър Тип К Зелен съответстващ да EN14387

На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

Препоръчителна полумаска: - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Течност	
Външен вид	Безцветен	
Мирис	Рибен	
Праг на мириса	Няма налични данни	
Точка на топене/граница на топене	-115 °C / -175 °F	
Точка на размекване	Няма налични данни	
Точка на кипене/Диапазон	90 °C / 194 °F	
Запалимост (Течност)	Лесно запалим	На базата на данни от изпитвания
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Не се прилага	Течност
Експлозивни ограничения	Долни 1.2 vol% Горни 8.8 vol%	
Точка на възпламеняване	-11 °C / 12.2 °F	Метод - Няма налична информация

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

Температура на samozапалване	215 °C / 419 °F	
Температура на разлагане	Няма налични данни	
pH	12.4	(10 %)
Вискозитет	0.36 mPa.s @ 20 °C	
Разтворимост във вода	133 g/L (20°C)	
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)		
Компонент	log Pow	
Триетиламин	1.45	
Налягане на парите	69 mbar @ 20 °C	
Плътност / Относително тегло	0.728	
Обемна плътност	Не се прилага	Течност
Плътност на парите	3.5	(Въздух = 1.0)
Характеристики на частиците	Не се прилага (течност)	

9.2. Друга информация

Молекулна Формула	C6 H15 N
Молекулно тегло	101.19
Експлозивни свойства	Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха
Скорост на изпаряване	5.6 - (Бутилацетат = 1.0)

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация	Не се получава опасна полимеризация.
Опасни реакции	Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Силни киселини. Силни редуциращи агенти.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO₂). Азотни оксиди (NO_x).

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

а) остра токсичност;

Орална	Категория 3
Дермален	Категория 3
Вдишване	Категория 3

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

Компонент	LD50 Орално	LD50 Дермално	Вдишване LC50
Триетиламин	-	415 mg/kg (Rabbit)	1250 ppm (Rat) 4 h

б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 1 A

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Категория 3

Резултати / желаните органи

Респираторна система.

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Целеви органи

Няма известни.

й) опасност при вдишване;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Да не се изпуска в канализацията. Съдържа вещество, което е: Вреден за водни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

организми. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

Компонент	Сладководни риби	Водна бълха	Сладководната алга
Триетиламин	Oryzias latipes: LC50 = 50.7 mg/L/48h	EC50 = 200 mg/L/48h	

Компонент	Microtox (Микротокс)	М фактор
Триетиламин	EC50 = 127 mg/L/2 h EC50 = 95 mg/L/17 h	

12.2. Устойчивост и разградимост Лесно биоразградим

Устойчивост

Постоянството е много малко вероятно.

Разграждането в

пречиствателна станция

Не се очаква инхибиране на бактерии, ако са правилно въведени в биологичен съоръжение за третиране. Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

12.3. Биоакмулираща способност Биоаккумуляцията е малко вероятна

Компонент	log Pow	Коефициент на биоконцентрация (BCF)
Триетиламин	1.45	<0.5 dimensionless

12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи. Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

12.5. Резултати от оценката на PBT Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или пареообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на рН и ще навредят на водните организми. Разтвори с висока стойност на рН трябва да се неутрализират преди изхвърляне.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

IMDG/ИМО

<u>14.1. Номер по списъка на ООН</u>	UN1296
<u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</u>	TRIETHYLAMINE
<u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</u>	3
Клас на вторична опасност	8
<u>14.4. Опаковъчна група</u>	II

ADR

<u>14.1. Номер по списъка на ООН</u>	UN1296
<u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</u>	TRIETHYLAMINE
<u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</u>	3
Клас на вторична опасност	8
<u>14.4. Опаковъчна група</u>	II

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

<u>14.1. Номер по списъка на ООН</u>	UN1296
<u>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</u>	TRIETHYLAMINE
<u>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</u>	3
Клас на вторична опасност	8
<u>14.4. Опаковъчна група</u>	II

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

и околната среда

Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ по CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТ ВУВАЩИ ТЕ ХИМИЧН И ВЕЩЕСТ ВА)	ENCS	ISHL (Закон за промишл ена безопасн ост и здраве)
Триетиламин	121-44-8	204-469-4	-	-	X	X	X	X	X

Компонент	№ по CAS	TSCA (Закон за контрол на токсичнит е вещества)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Австрали йски списък на химичнит е вещества (AICS)	NZIoC (Новозел андски списък на химичнит е вещества)	PICCS (ФИЛИПИ НСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛ ИТЕ И ХИМИЧЕ СИТЕ ВЕЩЕСТ ВА)
Триетиламин	121-44-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Компонент	№ по CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества	Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC)
Триетиламин	121-44-8	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ по CAS	Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговете количества за голяма авария Уведомление	Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговете количества за изискванията за доклад за безопасност
Триетиламин	121-44-8	Не се прилага	Не се прилага

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали
Не се прилага

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .
Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Национални разпоредби

WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

Компонент	Германия класификацията на водата (AwSV)	Германия - TA-Luft клас
Триетиламин	WGK 1	Class I : 20 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Компонент	Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)
Триетиламин	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H301 - Токсичен при поглъщане
H311 - Токсичен при контакт с кожата
H331 - Токсичен при вдишване
H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H225 - Силно запалими течност и пари

Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества
IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Triethylamine

Дата на ревизията 09-Юли-2025

DNEL - Достигнато ниво без ефект
RPE - Защитни средства за дихателната система
LC50 - Смъртоносна концентрация 50%
NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията
PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)
LD50 - Смъртоносна доза 50%
EC50 - Ефективна концентрация 50%
POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода
vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
ATE - Остра токсичност оценка
VOC - (летливо органично съединение)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

Дата на създаване

28-Септември-2009

Дата на ревизията

09-Юли-2025

Резюме на ревизията

Актуализирани раздели на информационния лист за безопасност.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност